



AudioTour System

Hệ thống Thuyết minh Tự động Khu Phố Âm Thực

Product Requirements Document (PRD) — Version 1.0

MVP Scope | Mục tiêu: Buildable bởi Team Dev

Tên dự án	Hệ thống Thuyết minh Tự động Khu Phố Âm Thực
Phiên bản PRD	v1.0
Ngày tạo	Tháng 7, 2025
Vai trò soạn thảo	Business Analyst / Product Owner
Trạng thái	DRAFT — Chờ review Dev & Stakeholder
Tech Stack (Front-end)	React + TypeScript + Vite + Leaflet + Recharts

1. Overview & Goals

Hệ thống AudioTour tự động hóa trải nghiệm thuyết minh tại khu phố ẩm thực bằng cách kết hợp bản đồ tương tác, geofencing GPS, và phát audio tự động. Khách chỉ cần quét mã QR một lần và đi bộ — hệ thống tự nhận diện vị trí và phát thuyết minh phù hợp.

1.1 Business Goals

- Tăng trải nghiệm khách tham quan khu ẩm thực mà không cần hướng dẫn viên.
- Giúp Admin quản lý điểm đến (POI), nội dung audio, và tour từ một giao diện duy nhất.
- Cung cấp dữ liệu thống kê lượt nghe để đánh giá mức độ quan tâm theo từng điểm đến.

1.2 Success Metrics (MVP)

- 100% POI trong nhóm chính (food, drink, snack) bắt buộc có audio hoặc TTS trước khi lưu.
- Khách kích hoạt audio trong ≤ 3 giây sau khi bước vào bán kính geofence.
- Thống kê ghi nhận đúng lượt nghe > 10 giây với độ chính xác $\geq 99\%$.
- Admin có thể thêm/sửa/xóa POI từ bản đồ trong ≤ 2 phút/POI.

2. In-Scope / Out-of-Scope (MVP)

2.1 In-Scope

Module	Tính năng MVP
Admin Authentication	Đăng nhập bằng username/password; đăng xuất.
POI Management	CRUD POI trên bản đồ; gán bản kính; chọn loại (nhóm chính / phụ); upload audio hoặc nhập TTS.
QR Generation	Tự động sinh QR duy nhất cho mỗi Tour/Session khi khách bắt đầu.
Tour Management	Nhóm POI thành Tour; thứ tự POI; ràng buộc nhóm chính / phụ.
Analytics	Đếm lượt nghe > 10s; lọc theo ngày/tuần/tháng/tất cả; xếp hạng POI; biểu đồ theo ngày.
Guest Web App	Quét QR 1 lần; xin quyền GPS; nhận diện geofence; phát audio tự động (main category); hiển thị Audio Player / TTS Player.

2.2 Out-of-Scope (MVP) — Future Enhancements

- Đa ngôn ngữ cho thuyết minh (multi-language audio).
- Quản lý nhiều Admin / phân quyền (Role-Based Access Control).
- Thanh toán / monetization.
- Offline mode cho Guest App.
- Push notification khi có POI mới.
- Integration với Google Maps / Apple Maps.
- CMS nội dung cho Sub-category (wc, parking).

3. Personas & Roles

Vai trò	Mô tả	Mục tiêu chính	Điểm đau (Pain Points)
Admin	Nhân viên quản lý khu phố âm thực; có tài khoản đăng nhập.	Thêm/sửa/xóa POI nhanh; xem thống kê để ra quyết định.	Giao diện phức tạp; mất thời gian upload audio thủ công.
Guest (Khách)	Du khách / người tham quan; không có tài khoản; tiếp cận qua QR code.	Nghe thuyết minh tự động khi đi bộ; không cần thao tác nhiều.	Phải xin quyền GPS; lo ngại pin điện thoại; mạng chậm.

4. User Stories

4.1 Module: Admin Authentication

ID	Vai trò	Tôi muốn...	Để...	Độ ưu tiên
US-01	Admin	Đăng nhập bằng tài khoản và mật khẩu	Truy cập bảng quản trị an toàn	Must Have
US-02	Admin	Đăng xuất khỏi hệ thống	Bảo mật tài khoản khi rời máy	Must Have
US-03	Admin	Thấy thông báo lỗi rõ ràng khi nhập sai thông tin	Biết lý do đăng nhập thất bại	Must Have

4.2 Module: POI Management

ID	Vai trò	Tôi muốn...	Để...	Độ ưu tiên
US-04	Admin	Thêm POI mới bằng cách click lên bản đồ	Xác định vị trí chính xác trực quan	Must Have
US-05	Admin	Nhập tên, phân loại, bán kính cho POI	Cấu hình đúng metadata cho từng điểm	Must Have
US-06	Admin	Upload file audio (.mp3/.wav) cho POI nhóm chính	Cung cấp nội dung thuyết minh chất lượng cao	Must Have
US-07	Admin	Nhập văn bản TTS thay cho audio	Tạo nhanh thuyết minh mà không cần file âm thanh	Must Have
US-08	Admin	Sửa thông tin POI đã tạo	Cập nhật thay đổi nội dung hoặc vị trí	Must Have
US-09	Admin	Xóa POI với xác nhận	Tránh xóa nhầm dữ liệu quan trọng	Must Have
US-10	Admin	Thấy preview vòng tròn bán kính trên bản đồ khi chỉnh sửa	Điều chỉnh radius theo cảnh quan thực tế	Should Have
US-11	Admin	Hệ thống báo lỗi nếu POI nhóm chính không có audio/TTS	Không publish POI thiếu nội dung ra Guest App	Must Have

4.3 Module: Tour Management

ID	Vai trò	Tôi muốn...	Để...	Độ ưu tiên
US-12	Admin	Gom nhiều POI thành một Tour	Tạo hành trình khám phá có chủ đề	Must Have
US-13	Admin	Sinh mã QR tự động cho Tour	Khách quét là vào đúng bản đồ Tour đó	Must Have
US-14	Admin	Xem danh sách POI trong Tour và thứ tự của chúng	Kiểm soát trải nghiệm hành trình khách	Should Have

4.4 Module: Analytics (Thống kê)

ID	Vai trò	Tôi muốn...	Để...	Độ ưu tiên
US-15	Admin	Xem tổng lượt nghe > 10 giây của tất cả POI	Đánh giá hiệu quả tổng thể hệ thống	Must Have
US-16	Admin	Lọc thống kê theo: Hôm nay / Tuần này / Tháng này / Tất cả	So sánh theo thời kỳ, phát hiện xu hướng	Must Have
US-17	Admin	Xem biểu đồ lượt nghe theo ngày trong tuần	Nhận ra ngày cao điểm để chuẩn bị vận hành	Must Have
US-18	Admin	Xem bảng xếp hạng Top POI theo lượt nghe > 10s	Biết điểm nào hấp dẫn nhất để ưu tiên cải thiện	Must Have
US-19	Admin	Xem thời gian nghe trung bình mỗi POI	Đánh giá chất lượng nội dung thuyết minh	Should Have

4.5 Module: Guest Web App

ID	Vai trò	Tôi muốn...	Để...	Độ ưu tiên
US-20	Guest	Quét QR để mở Web App mà không cần cài app	Bắt đầu trải nghiệm ngay lập tức, không ma sát	Must Have
US-21	Guest	Cấp quyền GPS một lần duy nhất	Hệ thống tự theo dõi vị trí suốt hành trình	Must Have
US-22	Guest	Audio tự động phát khi tôi bước vào bán kính POI nhóm chính	Nghe thuyết minh đúng lúc không cần tương tác	Must Have
US-23	Guest	Thấy Audio Player để điều khiển (play/pause/seek)	Chủ động kiểm soát âm thanh khi cần	Must Have
US-24	Guest	Thấy nội dung TTS hiển thị và có nút 'Nghe thuyết minh'	Nghe nếu muốn, hoặc đọc văn bản	Must Have
US-25	Guest	Thấy bản đồ với marker các POI và vị trí của tôi (blue dot)	Biết mình đang ở đâu và điểm nào gần nhất	Must Have
US-26	Guest	Audio dừng khi tôi rời khỏi bán kính POI	Tránh âm thanh lộn xộn khi đến điểm mới	Should Have
US-27	Guest	POI phụ (wc, parking) chỉ hiển thị marker, không phát audio	Bản đồ đầy đủ tiện ích nhưng không spam audio	Must Have

5. Functional Requirements (FR)

5.1 FR-AUTH — Xác thực Admin

ID	Yêu cầu	Chi tiết
FR-AUTH-01	Đăng nhập	Form gồm field 'Tài khoản' và 'Mật khẩu'. Submit bằng nút hoặc Enter. Trên thành công: redirect sang admin-dashboard. Trên thất bại: hiện inline error 'Sai tài khoản hoặc mật khẩu'.
FR-AUTH-02	Đăng xuất	Nút 'Đăng xuất' ở nav-bar. Click: clear session/token, redirect về Login.
FR-AUTH-03	Protected Routes	Mọi route admin (dashboard, analytics) phải kiểm tra session. Nếu chưa đăng nhập: redirect Login.
FR-AUTH-04	Loading State	Nút Login hiển thị spinner + disabled trong khi gọi API.

5.2 FR-POI — Quản lý Điểm đến

ID	Yêu cầu	Chi tiết
FR-POI-01	Danh sách POI	Hiển thị list card trái bản đồ. Mỗi card: tên, badge phân loại, bán kính. Empty state khi chưa có POI.
FR-POI-02	Thêm POI	Nút '+' mở form inline. Click bản đồ cập nhật lat/long realtime. Preview marker + circle màu amber-dashed trên bản đồ.
FR-POI-03	Trường bắt buộc	name (không rỗng), lat, lng, radius (> 0), category. Validation trước khi Save.
FR-POI-04	Phân loại nhóm chính	Category = food drink snack → bắt buộc có audioUrl HOẶC textToSpeech. Nếu thiếu: hiện alert lỗi, chặn save.
FR-POI-05	Phân loại nhóm phụ	Category = wc parking → clear audioUrl và textToSpeech. Tab audio/TTS ẩn.
FR-POI-06	Tab Audio	Input type=file accept=audio/*. Sau chọn: hiển thị audio preview player. Lưu file lên storage, trả về audioUrl.
FR-POI-07	Tab TTS	Textarea nhập text. Field textToSpeech.
FR-POI-08	Sửa POI	Pre-fill form với dữ liệu hiện tại. Bản đồ auto-center vào POI. Save cập nhật record.
FR-POI-09	Xóa POI	Confirm dialog trước khi xóa. Xóa xong: remove khỏi list và bản đồ.
FR-POI-10	Bản đồ marker & circle	Nhóm chính: màu indigo (#4F46E5). Nhóm phụ: màu slate (#64748B). Active (editing): amber dashed.

5.3 FR-TOUR — Quản lý Tour

ID	Yêu cầu	Chi tiết
FR-TOUR-01	Tạo Tour	Form: tên Tour, chọn POI từ danh sách. Tour phải có ít nhất 1 POI nhóm chính.
FR-TOUR-02	Sinh QR	Khi tạo/lưu Tour: backend sinh QR code encode URL dạng /guest?tour={tourId}&token={oneTimeToken}. Hiển thị QR image + nút download.
FR-TOUR-03	Xem Tour	Danh sách Tour với số POI, ngày tạo, link QR. Nút View hiển thị QR.
FR-TOUR-04	Sửa/Xóa Tour	Cập nhật danh sách POI. Xóa Tour không xóa POI.

5.4 FR-ANALYTICS — Thống kê

ID	Yêu cầu	Chi tiết
FR-ANA-01	KPI Cards	Tổng lượt nghe >10s, Thời gian nghe TB (mm:ss), POI phổ biến nhất (tên + số lượt).
FR-ANA-02	Bộ lọc thời gian	Dropdown: Hôm nay Tuần này Tháng này Tất cả. Thay đổi lọc → re-fetch dữ liệu.
FR-ANA-03	Biểu đồ AreaChart	Trục X: ngày trong khoảng lọc. Trục Y: số lượt nghe. Tooltip hiển thị giá trị.
FR-ANA-04	Bảng Top POIs	Cột: Xếp hạng, Tên, Phân loại, Lượt nghe (>10s), Tỷ lệ hoàn thành (%). Sort giảm dần theo lượt nghe.
FR-ANA-05	Loading State	Skeleton loader khi đang fetch dữ liệu.
FR-ANA-06	Empty State	Thông báo 'Chưa có dữ liệu trong khoảng thời gian này' nếu không có record.

5.5 FR-GUEST — Guest Web App

ID	Yêu cầu	Chi tiết
FR-GUEST-01	Entry via QR	URL dạng /guest?tour={id}&token={token}. Validate token 1 lần. Nếu token đã dùng: hiện trang 'QR đã hết hiệu lực'.
FR-GUEST-02	Xin quyền GPS	Hiện dialog giải thích lý do xin quyền. Nếu từ chối: hiện banner 'Cần GPS để tự động phát audio. Bạn vẫn có thể xem bản đồ.'
FR-GUEST-03	Bản đồ Guest	Hiện thị tất cả POI trong Tour với marker + circle. Blue dot = vị trí người dùng, animation pulse.
FR-GUEST-04	Geofence Detection	Mỗi 2s poll vị trí GPS. Tính khoảng cách Haversine đến tất cả POI nhóm chính. Nếu distance ≤ radius: trigger audio.
FR-GUEST-05	Auto-play Audio	Khi vào geofence POI nhóm chính: hiện Audio Player panel (slide up từ dưới). Tự động play nếu audioUrl có. Ghi nhận listen event tại thời điểm play.
FR-GUEST-06	TTS Playback	Nếu POI có textToSpeech (không có audioUrl): hiện text + nút 'Nghe thuyết minh'. Click: gọi Web Speech API (lang=vi-VN) hoặc backend TTS endpoint.
FR-GUEST-07	Analytics Event	Sau 10 giây nghe liên tục: POST /analytics/listen {poild, tourId, duration_ms, timestamp}.
FR-GUEST-08	Exit Geofence	Khi distance > radius: ẩn Audio Player, dừng audio.
FR-GUEST-09	Sub-category POI	Chỉ hiển thị marker trên bản đồ. Không có circle geofence. Không phát audio.
FR-GUEST-10	Tracking Toggle	Nút 'Bắt đầu khám phá' / 'Dừng định vị'. Dừng: ngừng poll GPS, ẩn blue dot.

6. Acceptance Criteria (Given–When–Then)

6.1 Authentication

US	ID AC	Given	When	Then
US-01	AC-01-01	Admin ở trang Login, nhập đúng username và password	Click 'Đăng nhập'	Redirect sang admin-dashboard; navbar hiển thị 'AudioTour Admin'
US-01	AC-01-02	Admin nhập sai mật khẩu	Click 'Đăng nhập'	Hiện inline error 'Sai tài khoản hoặc mật khẩu'; không redirect
US-02	AC-02-01	Admin đang ở bất kỳ trang admin nào	Click 'Đăng xuất'	Session bị xóa; redirect về trang Login
US-03	AC-03-01	Admin để trống field 'Tài khoản'	Click 'Đăng nhập'	HTML5 validation hoặc custom error 'Vui lòng nhập tài khoản'

6.2 POI Management

US	ID AC	Given	When	Then
US-04	AC-04-01	Admin đang ở chế độ thêm POI mới	Click vào bản đồ tại tọa độ bất kỳ	Field Lat/Lng trong form cập nhật đúng tọa độ đã click
US-06	AC-06-01	Admin chọn category = 'food', không upload audio, không nhập TTS	Click 'Lưu POI'	Alert 'Nhóm chính bắt buộc phải có Audio hoặc TTS!'; POI không được lưu
US-06	AC-06-02	Admin chọn category = 'food', upload file .mp3 hợp lệ	Click 'Lưu POI'	POI được lưu; xuất hiện trong danh sách; marker hiển thị trên bản đồ với màu indigo
US-07	AC-07-01	Admin chọn category = 'drink', nhập text vào TTS textarea	Click 'Lưu POI'	POI được lưu với textToSpeech; không lỗi
US-08	AC-08-01	Admin click edit trên POI đã tồn tại	Form mở ra	Tất cả field đã được pre-fill đúng dữ liệu hiện tại; bản đồ center vào POI
US-09	AC-09-01	Admin click 'Xóa' trên POI	Click 'OK' trong confirm dialog	POI bị xóa khỏi list và marker biến mất khỏi bản đồ
US-09	AC-09-02	Admin click 'Xóa' trên POI	Click 'Cancel' trong confirm dialog	POI không bị xóa; không thay đổi
US-11	AC-11-01	Admin chọn category = 'wc' (nhóm phụ)	Mở form	Tab 'Nội dung thuyết minh' bị ẩn; không yêu cầu audio/TTS

6.3 Tour & QR

US	ID AC	Given	When	Then
US-12	AC-12-01	Admin tạo Tour với 3 POI	Click 'Lưu Tour'	Tour được lưu với đúng 3 POI; thứ tự được giữ nguyên
US-13	AC-13-01	Admin vừa tạo Tour thành công	System xử lý	QR code hợp lệ xuất hiện; scan QR mở đúng URL /guest?tour={id}

6.4 Analytics

US	ID AC	Given	When	Then
US-15	AC-15-01	Có 50 listen events > 10s trong database, lọc 'Tuần này'	Admin mở trang Thống kê	KPI card 'Tổng lượt nghe' hiển thị đúng số 50
US-16	AC-16-01	Admin chọn filter 'Hôm nay'	Dropdown thay đổi	Biểu đồ và bảng chỉ hiển thị data trong ngày hôm nay
US-18	AC-18-01	POI A có 100 lượt, POI B có 50 lượt	Mở bảng Top POIs	POI A xếp #1, POI B xếp #2; thứ tự giảm dần

6.5 Guest Web App

US	ID AC	Given	When	Then
US-20	AC-20-01	URL chứa token hợp lệ chưa dùng	Khách mở URL từ QR	Trang Guest App load thành công; bản đồ hiển thị POI của Tour
US-20	AC-20-02	URL chứa token đã sử dụng	Khách mở URL	Hiện trang 'QR đã hết hiệu lực, vui lòng lấy QR mới'
US-21	AC-21-01	Khách chưa cấp quyền GPS	Mở Guest App	Browser dialog xin quyền GPS xuất hiện
US-21	AC-21-02	Khách từ chối GPS	Click 'Block'	Banner cảnh báo hiện; bản đồ vẫn load; không phát audio tự động
US-22	AC-22-01	Khách cấp GPS, click 'Bắt đầu khám phá', đi vào bán kính 30m của POI nhóm chính có audioUrl	GPS poll xác nhận distance ≤ radius	Audio Player slide up; audio bắt đầu phát; circle POI đổi màu xanh lá
US-22	AC-22-02	Khách đi vào bán kính POI nhóm phụ (wc)	GPS poll	Không có Audio Player; không có âm thanh
US-23	AC-23-01	Audio Player đang hiển thị	Khách click Pause	Audio dừng; nút đổi thành Play
US-24	AC-24-01	POI có textToSpeech, không có audioUrl	Khách vào bán kính	Hiện text thuyết minh + nút 'Nghe thuyết minh (TTS)'; click nút: browser đọc text bằng vi-VN
US-27	AC-27-01	Guest App load Tour có POI nhóm phụ	Bản đồ render	POI phụ có marker nhưng không có circle geofence; không trigger audio

7. Non-Functional Requirements (NFRs)

ID	Nhóm	Yêu cầu	Mức tiêu chuẩn
NFR-01	Hiệu năng GPS	Độ trễ geofence detection từ khi bước vào bán kính đến khi audio play	≤ 3 giây (với poll interval 2s + render 1s)
NFR-02	Hiệu năng tải	Thời gian load Guest App lần đầu (First Contentful Paint)	≤ 3 giây trên mạng 4G thông thường
NFR-03	Bảo mật Auth	Password storage	Bcrypt hash, không lưu plaintext. HTTPS bắt buộc.
NFR-04	Bảo mật QR	Token QR	Session-based: Token có hiệu lực trong vòng 12h hoặc 24h. Trình duyệt của khách sẽ lưu token này vào LocalStorage để dù có F5 tải lại trang, họ vẫn tiếp tục hành trình được bình thường.
NFR-05	Bảo mật API	Admin API endpoints	Yêu cầu Bearer token. 401 nếu token hết hạn.
NFR-06	Độ tin cậy Analytics	Độ chính xác ghi nhận listen > 10s	≥ 99% (không mất event khi network timeout, dùng retry).
NFR-07	Tương thích trình duyệt	Guest App	Chrome 90+, Safari 14+, Firefox 88+. Web Speech API cần HTTPS.
NFR-08	Responsive Admin UI	Admin Dashboard	Usable trên tablet (768px+). Không yêu cầu mobile-first cho Admin.
NFR-09	Kích thước file audio	Upload audio	Giới hạn 50MB/file. Hỗ trợ .mp3 và .wav.
NFR-10	Độ chính xác GPS	Geofence Haversine	Sử dụng GPS accuracy < 20m. Nếu accuracy > 20m: không trigger geofence, hiện warning.

8. Data Requirements & Data Model

8.1 Entity: POI

Field	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả & Ràng buộc
id	string (UUID)	✓	Primary key, auto-generated
name	string	✓	Tên hiển thị, max 100 ký tự
category	enum: food drink snack wc parking	✓	Nhóm chính: food, drink, snack. Nhóm phụ: wc, parking
lat	float	✓	Vĩ độ, range [-90, 90]
lng	float	✓	Kinh độ, range [-180, 180]
radius	integer	✓	Bán kính geofence (mét), min 5, max 500
audioUrl	string (URL)	Nhóm chính*	URL file audio. *Bắt buộc nếu textToSpeech rỗng và category = nhóm chính
textToSpeech	string	Nhóm chính*	Nội dung TTS. *Bắt buộc nếu audioUrl rỗng và category = nhóm chính
createdAt	datetime (ISO8601)	✓	Auto-set khi tạo
updatedAt	datetime (ISO8601)	✓	Auto-set khi cập nhật

8.2 Entity: Tour

Field	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả & Ràng buộc
id	string (UUID)	✓	Primary key
name	string	✓	Tên Tour, max 150 ký tự
poIds	array<string>	✓	Danh sách POI ID, thứ tự có nghĩa. Ít nhất 1 POI nhóm chính.
qrToken	string	✓	Single-use token, UUID v4, sinh khi tạo Tour
qrImageUrl	string (URL)	✓	URL ảnh QR đã sinh
createdAt	datetime	✓	Auto-set
isActive	boolean	✓	Mặc định true. False khi Tour bị archive.

8.3 Entity: ListenEvent (Analytics)

Field	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả & Ràng buộc
id	string (UUID)	✓	Primary key
poId	string (UUID FK)	✓	Tham chiếu đến POI
tourId	string (UUID FK)	✓	Tham chiếu đến Tour
sessionToken	string	✓	Token QR của session Guest (để deduplicate)
durationMs	integer	✓	Thời gian nghe thực tế (ms). Chỉ record nếu ≥ 10000ms

Field	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả & Ràng buộc
completed	boolean	X	True nếu khách nghe hết audio
timestamp	datetime	✓	Thời điểm bắt đầu nghe (ISO8601, UTC)
lat	float	X	Vị trí GPS khi trigger (phục vụ heatmap tương lai)
lng	float	X	Vị trí GPS khi trigger

8.4 Entity: AdminUser

Field	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
id	string (UUID)	✓	Primary key
username	string	✓	Unique, case-insensitive, max 50 ký tự
passwordHash	string	✓	Bcrypt hash (cost ≥ 12)
createdAt	datetime	✓	Auto-set
lastLoginAt	datetime	X	Cập nhật mỗi lần login thành công

9. API Assumptions — Interface Description

Các endpoint dưới đây mô tả interface contract. Implementation tech stack (REST/GraphQL, database) do Dev team quyết định.

9.1 Auth Endpoints

Method	Endpoint	Request Body	Response
POST	/api/auth/login	{ username, password }	200: { token, expiresAt } 401: { error }
POST	/api/auth/logout	Header: Bearer token	200: OK

9.2 POI Endpoints

Method	Endpoint	Auth	Request	Response
GET	/api/pois	Required	Query: ?tourId=	200: POI[]
POST	/api/pois	Required	Body: POI (sans id)	201: POI với id mới
PUT	/api/pois/:id	Required	Body: Partial<POI>	200: POI đã cập nhật
DELETE	/api/pois/:id	Required	-	204: No Content
POST	/api/pois/:id/audio	Required	Form-data: file (audio/*)	200: { audioUrl }

9.3 Tour Endpoints

Method	Endpoint	Auth	Request	Response
GET	/api/tours	Required	-	200: Tour[]
POST	/api/tours	Required	Body: { name, poilds[] }	201: Tour với qrToken + qrImageUrl
PUT	/api/tours/:id	Required	Body: Partial<Tour>	200: Tour đã cập nhật
DELETE	/api/tours/:id	Required	-	204: No Content
GET	/api/tours/:id/qr	Required	-	200: { qrImageUrl, token }

9.4 Guest Endpoints

Method	Endpoint	Auth	Request	Response
GET	/api/guest/tour	QR Token	Query: ?token=	200: { tour, pois[] } 410: Gone (token used)
POST	/api/analytics/listen	QR Token	Body: { poild, tourId, sessionToken, durationMs, timestamp }	201: Created

9.5 Analytics Endpoints

Method	Endpoint	Auth	Query Params	Response
GET	/api/analytics/summary	Required	?range=today week month all	200: { totalListens, avgDurationMs, topPoi }
GET	/api/analytics/by-day	Required	?range=	200: { data: [{date, count}] }
GET	/api/analytics/top-pois	Required	?range=&limit=10	200: { pois: [{poild, name, listens, completionRate}] }

10. UI States per Screen

Màn hình	State	Hiển thị
Login	Default	Form với 2 field, nút Đăng nhập, link 'Giao diện Khách hàng'
Login	Loading	Nút disabled + spinner
Login	Error	Inline error message bên dưới form
POI List	Empty	'Chưa có POI nào. Hãy thêm mới!' + nút Add
POI List	Loaded	Danh sách card, mỗi card có Edit/Delete (hover)
POI Form	Add New	Form rỗng, marker amber-dashed trên bản đồ
POI Form	Edit	Form pre-filled, map center vào POI
POI Form	Saving	Nút 'Lưu POI' disabled + spinner
POI Form	Error Validation	Alert text đỏ bên dưới field lỗi
Analytics	Loading	Skeleton cards + skeleton chart
Analytics	Empty	Banner 'Chưa có dữ liệu trong khoảng thời gian này'
Analytics	Loaded	KPI cards + AreaChart + Top POI table
Guest App	Loading	Spinner + 'Đang tải bản đồ...'
Guest App	GPS Denied	Banner warning, bản đồ vẫn hiển thị, button 'Bắt đầu khám phá' disabled
Guest App	Tracking	Blue dot on map, poll active, button đỏ 'Dừng định vị'
Guest App	In Geofence	Audio Player panel slide up, circle POI màu xanh lá
Guest App	QR Expired	Full-screen thông báo 'QR hết hiệu lực'

11. Open Questions & Assumptions

ID	Mục	Câu hỏi / Giả định hiện tại	Cần xác nhận từ
OQ-01	TTS Engine	UI dùng Web Speech API (client-side). Cần quyết định: dùng Web Speech API thuần (free, phụ thuộc browser) hay gọi backend TTS service (Google TTS, Azure TTS, OpenAI TTS)? Assumption: MVP dùng Web Speech API, lang=vi-VN.	PM + Dev
OQ-02	Audio Storage	audioUrl lưu ở đâu? S3, GCS, hay server local? Giả định: dùng cloud storage (S3-compatible) để phục vụ streaming.	Dev Infra
OQ-03	QR One-time Use	Token QR dùng 1 lần hay theo session? Nếu khách refresh trang, có cần quét lại không? Giả định: token valid cho 1 thiết bị/session trong 24h.	PM
OQ-04	GPS Accuracy	Khi GPS accuracy > 20m, có trigger geofence không? Giả định: không trigger, hiện warning 'Tín hiệu GPS yếu'.	UX + PM
OQ-05	Concurrent Geofence	Khách đứng giao vùng 2 POI cùng lúc: phát cái nào? Giả định: POI gần nhất.	PM
OQ-06	Admin Multi-user	MVP có hỗ trợ nhiều Admin account không? Giả định: 1 admin account duy nhất cho MVP.	PM
OQ-07	Analytics Realtime	Dashboard realtime hay refresh theo manual? Giả định: manual refresh hoặc auto-refresh mỗi 5 phút.	PM
OQ-08	Audio Format	Upload audio hỗ trợ format nào? Giả định: .mp3 và .wav, max 50MB.	Dev
OQ-09	Offline Support	Guest App có cần hoạt động offline không? Giả định: không trong MVP.	PM
OQ-10	Map Provider	Admin dùng OpenStreetMap, Guest dùng CartoDB Voyager. License cho production? Cần xem xét khi scale.	Dev + Legal

12. Future Enhancements (Post-MVP)

Tính năng	Mô tả ngắn	Độ ưu tiên dự kiến
Multi-language Audio	Mỗi POI có nhiều track audio theo ngôn ngữ; Guest chọn ngôn ngữ khi bắt đầu	High
Heatmap Analytics	Bản đồ nhiệt hiển thị vùng khách đi lại nhiều nhất dựa trên GPS events	Medium
RBAC Admin	Phân quyền: Super Admin / Content Editor / Viewer	Medium
Offline Mode	Cache POI và audio khi có mạng; phát khi không có mạng	High
Push Notification	Thông báo khi có POI mới hoặc sự kiện đặc biệt gần vị trí khách	Low
Tour Rating	Khách đánh giá sao cho Tour và từng POI sau khi tham quan	Medium
CMS Sub-category	Nhóm phụ (wc, parking) có thể thêm thông tin text (giờ mở cửa, phí)	Low
AR Preview	Dùng camera để nhận diện POI và hiển thị thông tin overlay AR	Low (experimental)